D03 · Ejecución en Piso y MES

03 · Medición y visualización de OEE en tiempo real

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La medición de OEE en tiempo real es la disciplina de capturar pérdidas de disponibilidad, desempeño y calidad a nivel de celda, línea y planta — y visualizarlas en tableros del piso que impulsan acción dentro del turno, no en la revisión mensual. El número en sí es bien conocido; el timing de su visibilidad es lo que separa plantas que mejoran de plantas que reportan.

2 POR QUÉ IMPORTA

OEE es el KPI de manufactura más universalmente rastreado y el más universalmente malentendido. **El OEE rezagado (calculado al final del turno, revisado al final de la semana) es una medición de lo que ya pasó**; el OEE en tiempo real es una señal de lo que aún puede cambiarse. El texto de referencia estándar documenta la asimetría claramente **(Nakajima, 1988 — texto fundacional del TPM)**: una pérdida de disponibilidad atrapada en 5 minutos es una pérdida de 5 minutos; la misma pérdida atrapada en la junta de la mañana siguiente es una pérdida de 8 horas. El argumento económico es simple — **el costo de una excursión de OEE crece linealmente con el tiempo de detección**, y la mayoría de las plantas opera con tiempos de detección medidos en horas cuando podrían estar en segundos.

3 CÓMO SE HACE

1. **Define el cálculo de OEE en tres niveles — celda, línea, planta — y alinéalos.** El OEE de celda es el diagnóstico; el de línea es el operativo; el de planta es el número de liderazgo. Deben reconciliarse, pero cada uno cuenta una historia diferente. Sin esta definición por capas, la conversación de OEE colapsa en discusiones sobre cuál número es el correcto.
2. **Instrumenta las razones de pérdida, no solo el número.** Un solo número de OEE le dice al liderazgo el resultado; las 16 razones de pérdida le dicen a operaciones qué arreglar. Captura las pérdidas de disponibilidad por código de razón (paro planeado, falla, cambio de formato, paros menores, etc.), las pérdidas de desempeño por causa y las pérdidas de calidad por categoría de defecto — todo dentro de la misma captura del MES.
3. **Visualiza en la celda con un umbral de mirada de 5 segundos.** El tablero del piso debe comunicar el estado actual de OEE de un vistazo — verde/amarillo/rojo contra el objetivo del turno, actual vs. hora anterior, actual vs. base del turno. Si el operador tiene que interpretar una gráfica, el tablero falló.
4. **Dispara escalación automáticamente cuando el OEE baja un umbral dentro de una ventana.** Una caída de 12 puntos de OEE en 30 minutos debe disparar un andon al supervisor de turno automáticamente. La disciplina de escalación automática previene la degradación silenciosa de OEE que se acumula a lo largo de un turno.
5. **Reconcilia la medición de OEE semanalmente con la realidad de ingeniería.** El número de OEE deriva a medida que el equipo envejece, los productos cambian y el tiempo de ciclo estándar embebido en el cálculo se vuelve incorrecto. La recalibración trimestral con ingeniería industrial mantiene honesto al número; sin ella, el OEE se vuelve una ficción reconfortante.
6. **Usa el OEE para diagnóstico, no como KPI para incentivar.** Cuando el OEE se vuelve métrica de compensación, las razones de pérdida se manipulan (los paros menores desaparecen misteriosamente; las razones se reclasifican como "planeadas"). El OEE es más útil cuando dice la verdad — y la verdad requiere que nadie sea castigado por ella.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Una planta de procesamiento de alimentos opera 7 líneas y rastrea OEE en reportes mensuales de Excel. OEE base = 62%, pero el número mensual esconde la variabilidad: el OEE real va de 38% a 79% entre turnos en la misma línea. Se implementa OEE en tiempo real con tableros a nivel celda, escalación automática a caídas de 10 puntos y códigos de razón capturados por los operadores vía pantalla touch en el momento del paro. En 90 días, el OEE promedio sube de 62% a **71.3%**, pero el resultado más importante es que la desviación estándar entre turnos baja de 14 puntos a 4 — significando que el piso ahora ejecuta con más consistencia. El impacto financiero es **~$2.4M anualizados de throughput incremental** sin capex.

EN LA PRÁCTICA

Separa el OEE diagnóstico de las métricas de incentivos

Usa OEE para resolución de problemas, eventos kaizen y priorización de capex; usa otras métricas (adherencia al programa, FPY) para desempeño individual o de equipo. Confundir los dos te da OEE deshonesto y revisiones injustas a la vez.

Descompón en las 16 pérdidas, no solo el número titular

OEE sin descomposición de pérdidas es un número de vanidad **(Nakajima, 1988 — texto fundacional de TPM)**. Cada operador debería poder nombrar las tres principales pérdidas de su celda de memoria — porque los dashboards lo hacen visible cada turno.

Protege la credibilidad de los códigos de razón del operador

En el momento en que los códigos de razón se usan para asignar culpas, los operadores dejan de reportar con honestidad y los supervisores dejan de confiar en los datos. La disciplina es firewall explícito entre uso diagnóstico y uso de evaluación de desempeño — por escrito.

Recalibra trimestralmente la definición de OEE con ingeniería

Los tiempos de ciclo teóricos se desfasan conforme el equipo se desgasta y los productos se reformulan. Una definición de OEE sin tocar por dos años genera números que se ven autoritativos pero no comparan nada con la realidad.

QUÉ SE USA

PLATAFORMAS DE OEE EN TIEMPO REAL

OEE nativo del MES (Siemens, Rockwell, AVEVA) — Cuando el MES ya está en su lugar, los módulos nativos de OEE son el camino de menor resistencia — siempre que la disciplina de configuración se mantenga **(Siemens — vendor; Rockwell — vendor)**.

Augury, MachineMetrics, Memex — Plataformas especializadas de OEE que se despliegan más rápido que un MES completo, enfocadas específicamente en captura de pérdidas de disponibilidad y desempeño; fit fuerte para plantas que quieren OEE antes de comprometerse al MES completo **(MachineMetrics — vendor)**.

Tableros Power BI / Tableau sobre MES — La capa de visualización que convierte los datos de OEE en pantallas del piso; la calidad de los tableros la determina quien los diseña, no la plataforma **(Microsoft — vendor; Salesforce/Tableau — vendor)**.

Contadores de OEE directo del PLC — Para operaciones simples — lectura directa del estado run/stop del PLC a un tablero local, sin MES completo requerido. Una solución puente, no un destino.

4 EN CORTO

El OEE que aparece en el reporte mensual es el OEE que perdió su oportunidad de mejorarse. Define el cálculo en tres niveles, captura razones de pérdida no solo números, visualiza con umbral de mirada de 5 segundos, escala automáticamente en caídas de umbral, recalibra trimestralmente con ingeniería y protege al número de la manipulación separando el uso diagnóstico de las estructuras de incentivos. El OEE es una pregunta, no una respuesta — y la visibilidad en tiempo real es lo que permite que la pregunta lleve a la acción.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México